



Universidad Central del Ecuador



JORNADA GEOLÓGICA 2026

SismoAI: Detección, interpretación y reporte automatizado de fallas mediante imágenes sísmicas



faacosta@uce.edu.ec

Francisco Acosta



mjreinoso@uce.edu.ec

Michael Reinoso



dmgomeze1@uce.edu.ec

Mishell Gómez



adenriquezi1@uce.edu.ec

Alyce Enríquez



ajambranof1@uce.edu.ec

Alan Zambrano

Quito, Enero 2026

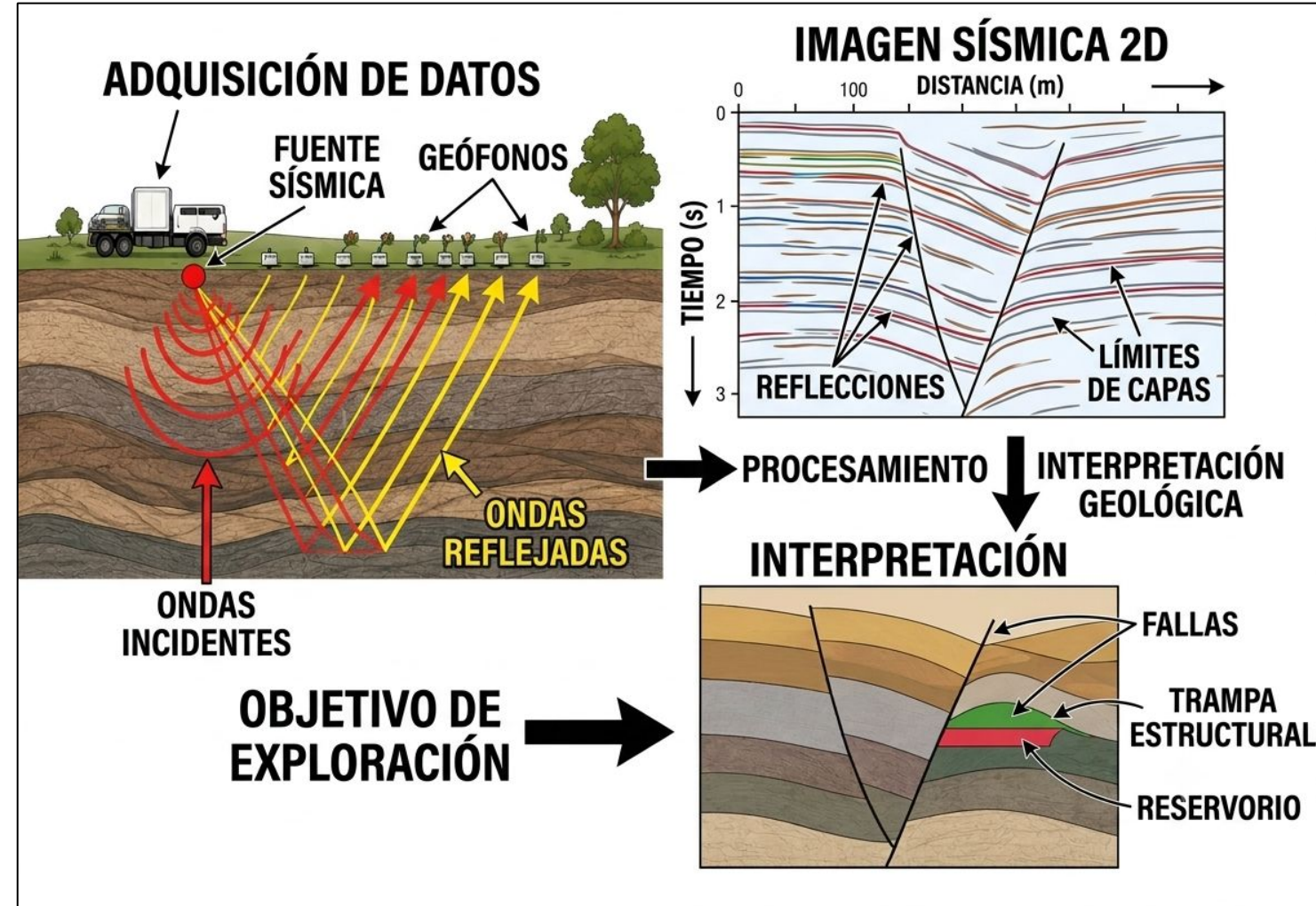
Docente: PhD. Christian Mejía

- 1. Introducción**
- 2. Propuesta**
- 3. Objetivos**
- 4. Metodología**
- 5. Resultados**
- 6. Conclusiones**

1. Introducción

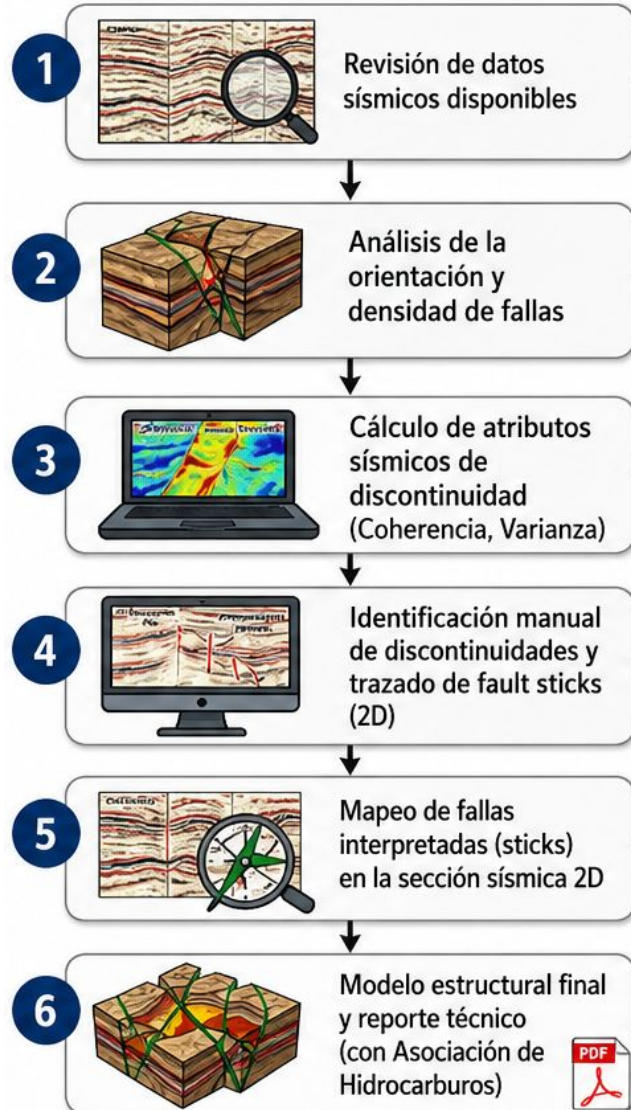
Fallas del Subsuelo en Sísmica:

- Herramienta clave en la **exploración de hidrocarburos**.
- Genera **imágenes sísmicas 2D** del subsuelo.
- Permite identificar **fallas geológicas**.
- Las **fallas** controlan la **migración y acumulación de hidrocarburos**.
- Su **interpretación** reduce el **riesgo exploratorio**.



1. Introducción

Metodología tradicional



Debilidades



Proceso inicial de revisión y selección de información que requiere tiempo y experiencia



La identificación de patrones estructurales depende del criterio y experiencia del intérprete



La interpretación de atributos requiere análisis detallado y validación manual



Proceso laborioso, repetitivo y altamente dependiente del operador



Puede existir variabilidad entre diferentes intérpretes y sesiones de trabajo



La elaboración del modelo estructural y del reporte requiere tiempo y esfuerzo adicional

1. Introducción

Estado del arte

Período	Enfoque	Ventajas	Limitaciones
Métodos manuales (2000–2015)	Interpretación visual realizada por expertos	Alta confiabilidad cuando interviene un geólogo experimentado.	Proceso lento, subjetivo y dependiente del intérprete.
Métodos semiautomáticos (2010–2020)	Atributos sísmicos, coherencia, curvatura, <i>fault likelihood</i> , <i>ant tracking</i>	Reducen el tiempo de interpretación y mejoran la continuidad de las fallas.	Requieren ajuste de parámetros y validación manual; sensibles al ruido.
Métodos automáticos (2020–Actualidad)	Deep Learning (CNN, U-Net, YOLO, Transformers)	Mayor velocidad, precisión y capacidad para procesar grandes volúmenes de datos.	Dependen de datasets de alta calidad, presentan limitada generalización y no realizan interpretación geológica integral.
Propuesta de este trabajo	IA + segmentación automática + LLM + aplicación web	Detecta, segmenta, permite edición por el usuario y genera reportes técnicos automáticos.	Requiere validación del especialista y ampliación del dataset para mejorar la generalización.

2. Propuesta

Debilidades



Proceso inicial de revisión y selección de información que requiere tiempo y experiencia



La identificación de patrones estructurales depende del criterio y experiencia del intérprete



La interpretación de atributos requiere análisis detallado y validación manual



Proceso laborioso, repetitivo y altamente dependiente del operador



Puede existir variabilidad entre diferentes intérpretes y sesiones de trabajo



La elaboración del modelo estructural y del reporte requiere tiempo y esfuerzo adicional

Mecanismo de Propuesta



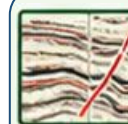
Procesamiento automático de imágenes sísmicas mediante **visión por computadora**.



Detección sistemática de patrones asociados a fallas mediante **visión por computadora**.



Detección y segmentación automática de fallas directamente sobre las imágenes sísmicas.



Automatización del trazado y delimitación de fallas mediante **modelos de segmentación**



Aplicación consistente del modelo sobre todas las secciones sísmicas analizadas.



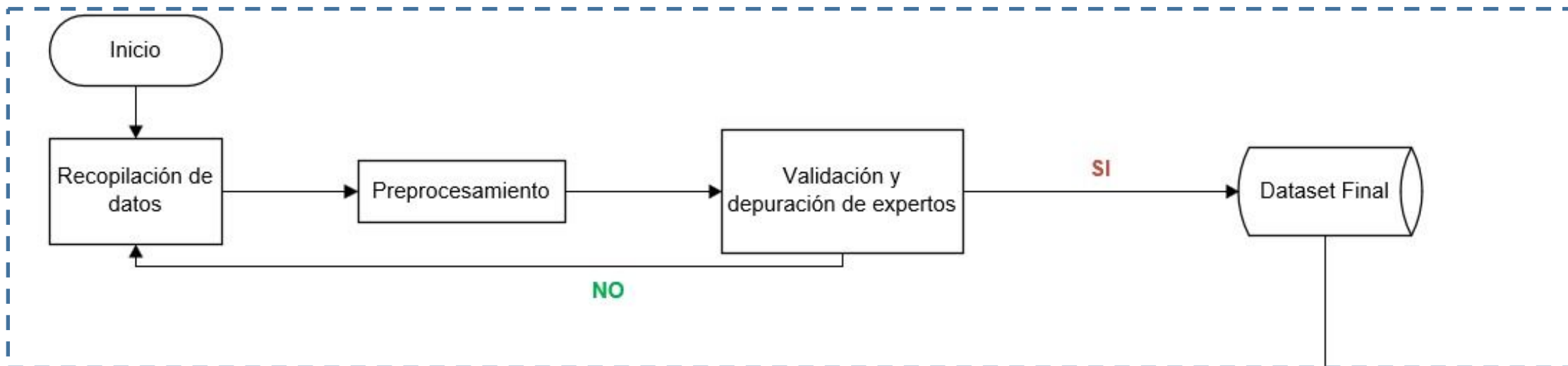
Generación automática de reportes mediante modelos de **lenguaje natural (LLM)**

3. Objetivos

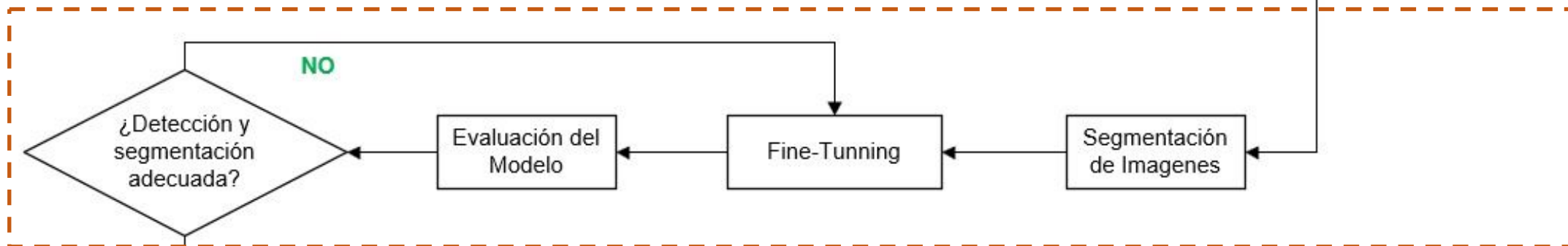
- **Objetivo General:** Generar automáticamente la **detección e interpretación** de fallas en líneas sísmicas, mediante **Inteligencia Artificial**.
- **Objetivos Específicos**
 - **Recopilar** el conjunto de datos de imágenes sísmicas con su correcta identificación y etiquetado de fallas geológicas.
 - **Implementar** un modelo de Deep Learning para la detección, segmentación e interpretación automatizada de fallas en imágenes sísmicas.
 - **Desarrollar** una aplicación web de acceso público para detección de fallas y la generación de reportes.

4. Metodología

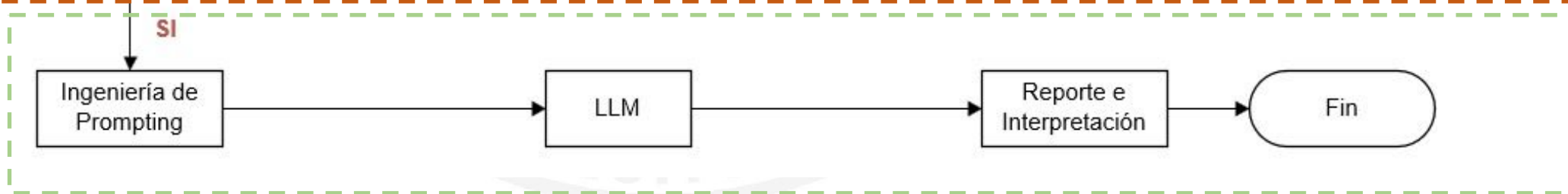
Obtención
del Dataset



Modelo de
visión



Modelo de
Lenguaje



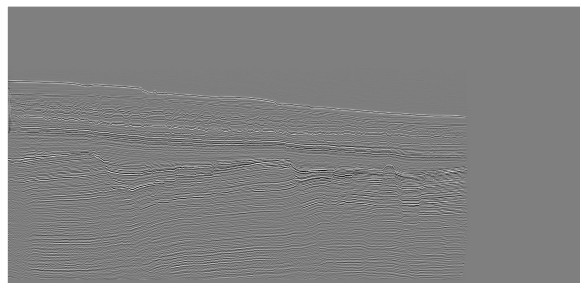
4. Metodología - Obtención del Dataset

4.1 Recopilación de datos

Entrenamiento

A Gigabyte Interpreted Seismic Dataset for Automatic Fault Recognition

Version 4.0

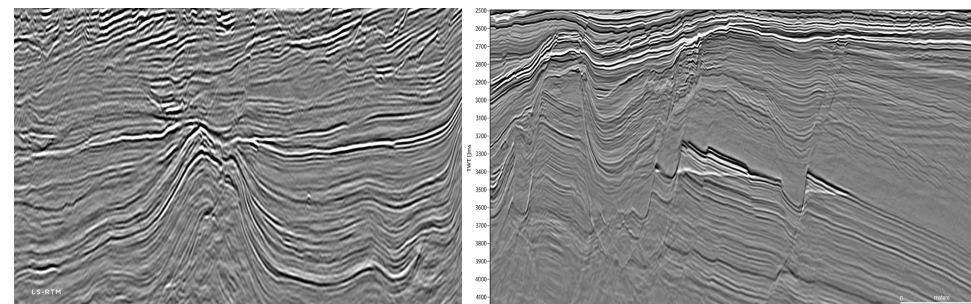


- Formato .npy y .npz.
- Tamaño: 4.02 GB por archivo
- Nro imágenes: 1000
- Resolución: 3174 × 1537 px

<https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/YBYGBK>

Prueba

Imágenes Sísmicas de Prueba obtenidas de Papers y Webs



- Formato JPEG, PNG, TIFF.
- Nro imágenes: 50

4. Metodología - Obtención del Dataset

4.2. Preprocesamiento del Dataset

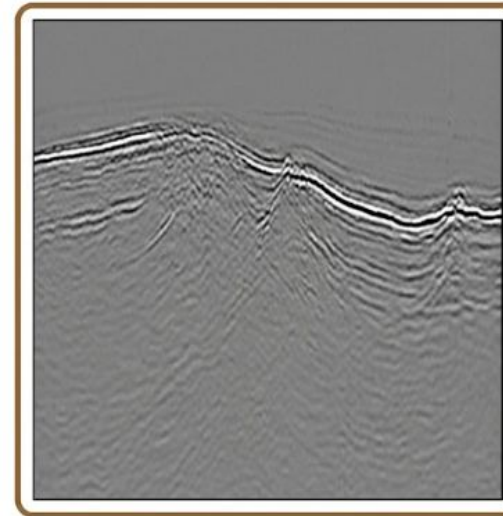
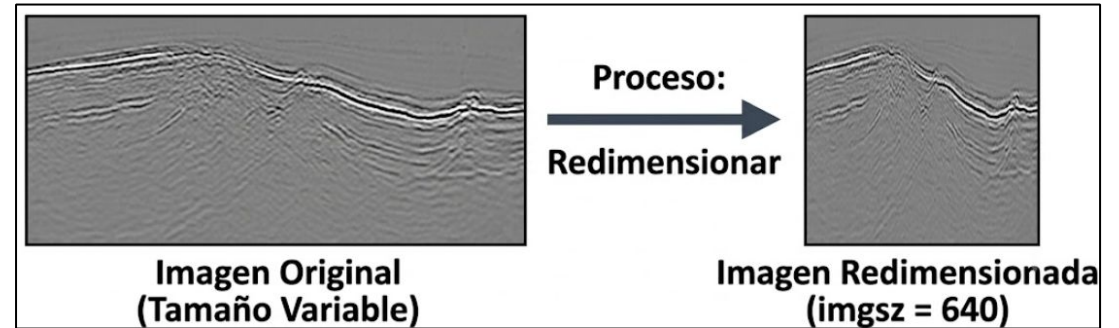
- Engrosamiento de las fallas (**kernel 5x5**)
Suzuki y Abe
- Eliminación de manchas aisladas menores a **60 píxeles**
- Conversión automática a formato YOLO
- Coordenadas de **vértices** a valores **normalizados** entre 0 y 1



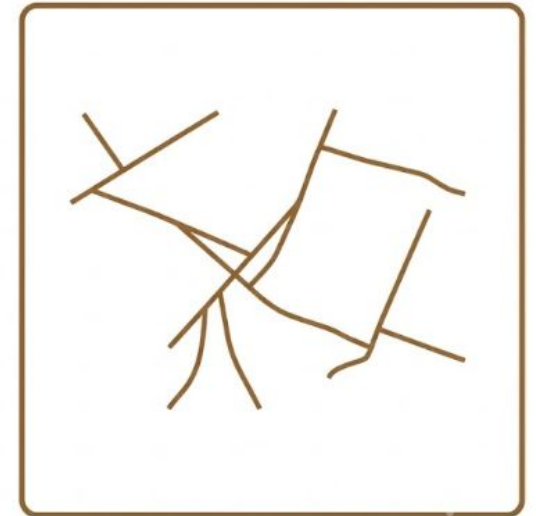
4. Metodología - Obtención del Dataset

4.2. Preprocesamiento del Dataset

- **Letterbox** para ajuste cuadrado sin distorsión
- Resize: **640x640** px
- X: Imagen Sísmica ; Y: Falla (clase 1).



X = la imagen sísmica en gris

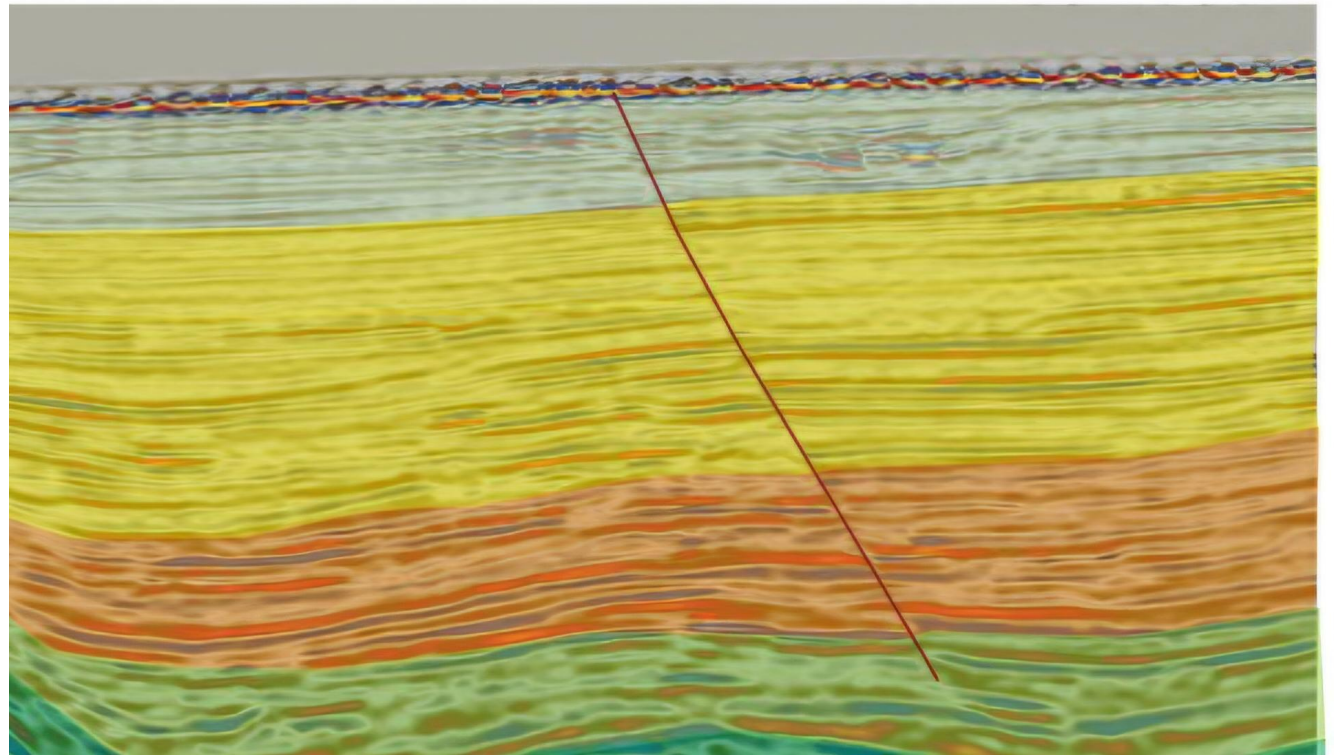


Y = polígonos de falla (clase 1)

4. Metodología - Obtención del Dataset

4.3. Validación y Depuración de Expertos

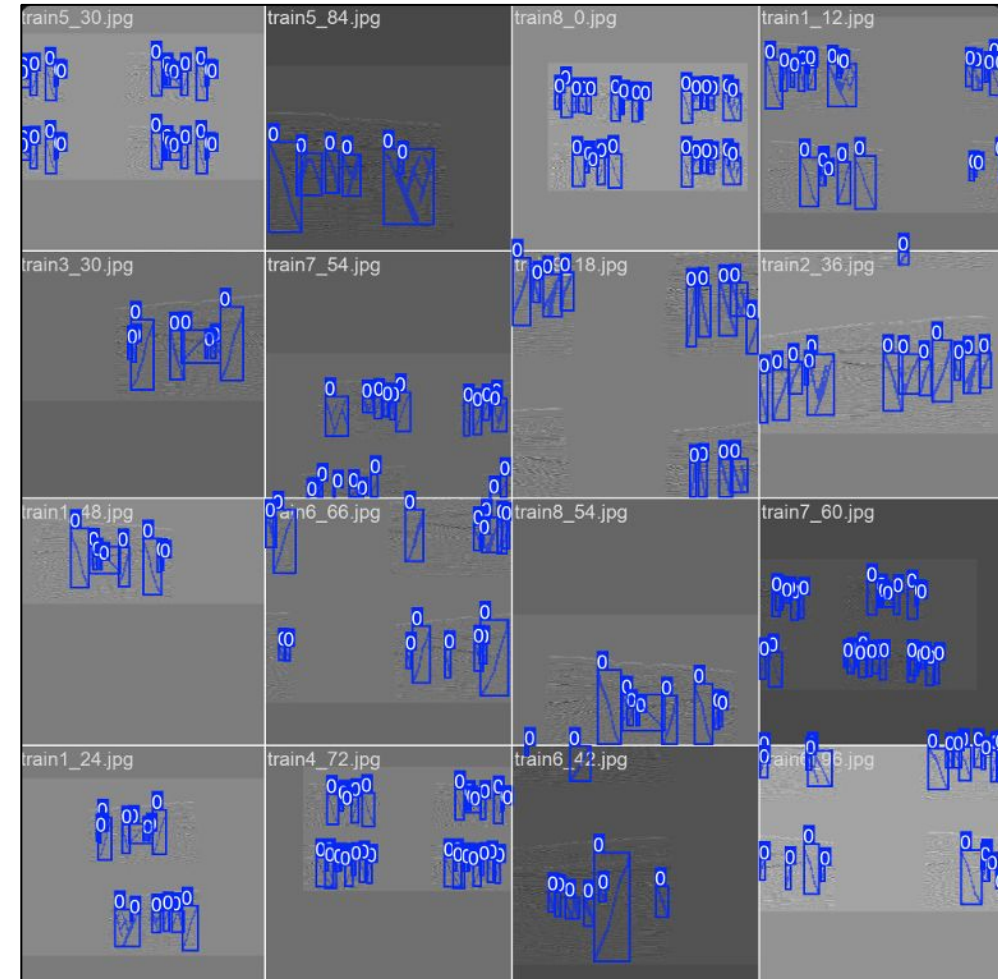
- Dataset Thebe - (Harvard)
- Etiquetas estructuradas en YOLO. (You Only Look One)
- Identificación y delimitación de cada falla por su contorno.



4. Metodología - Obtención del Dataset

4.4. Dataset Final

- **Exportación del dataset**
 - Data set Final: 1050 imágenes
 - Formato: (JPG)
 - Google Driver (1.52 GB)



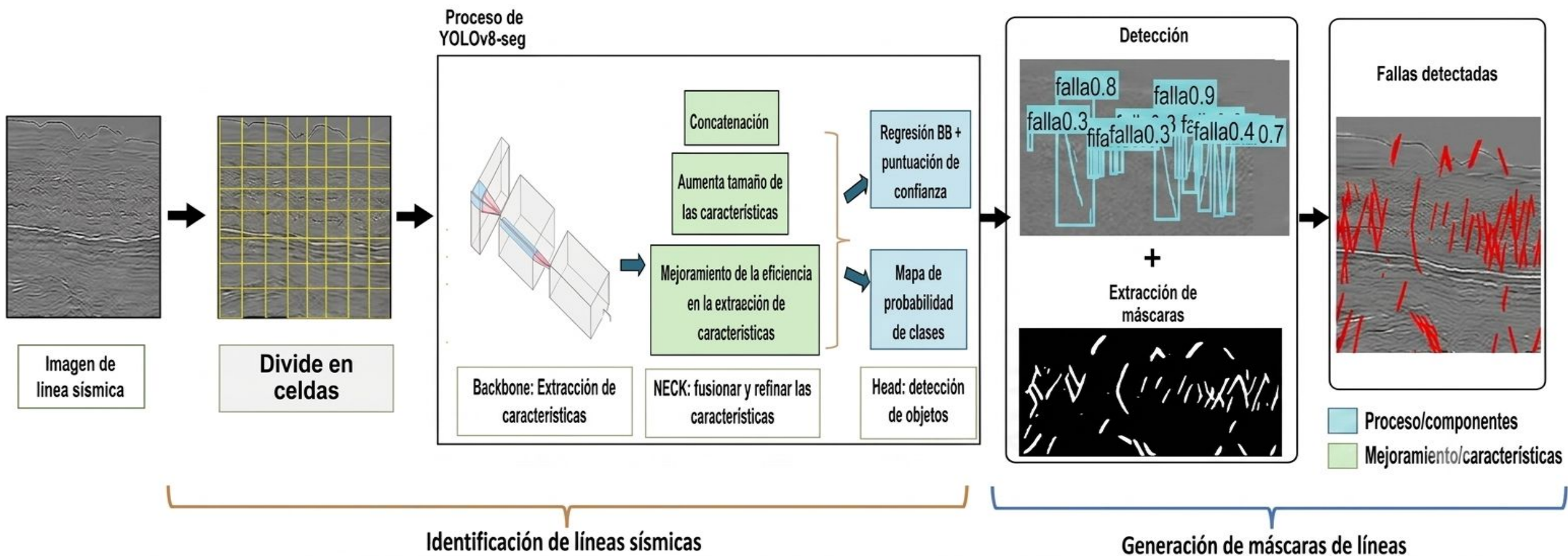
Lote de entrenamiento: Cada falla con su contorno

https://drive.google.com/drive/folders/17RAq9iYWe8_uS0EcLpn2SbQuMcA5zIN5?usp=drive_link

4. Metodología - Modelo de visión

4.5. Segmentación de Imágenes

Arquitectura de Solución propuesta



4. Metodología - Modelo de visión

4.6. Plataforma computacional

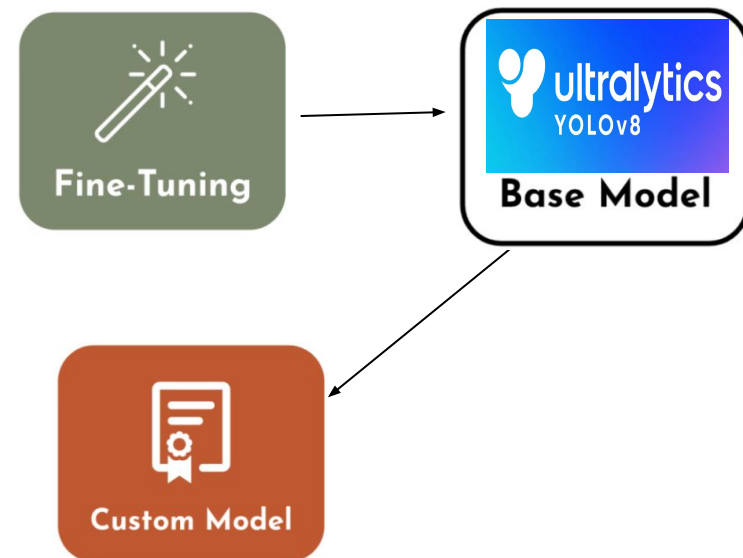
Hardware	
Procesador (CPU)	AMD Ryzen 5 7235HS
Tarjeta Gráfica (GPU)	NVIDIA RTX 3050 (6 GB)

Software	
Editor de código	Visual Studio Code
Sistema operativo	Linux Ubuntu
Lenguaje de programación	Python
Librerías	Ultralytics, NumPy, PyTorch

4. Metodología - Modelo de visión

4.7. Entrenamiento

- Aprende características
- Transfer Learning
- Fine-tuning (ajuste fino)
- Modelo optimizado

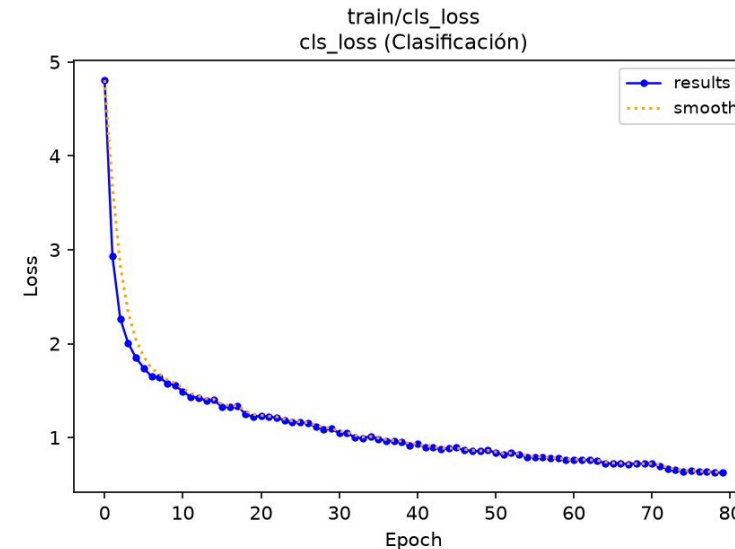
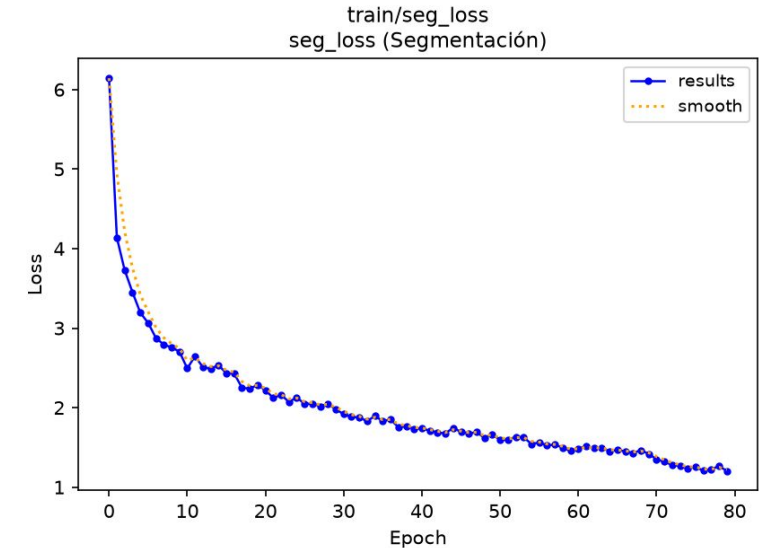
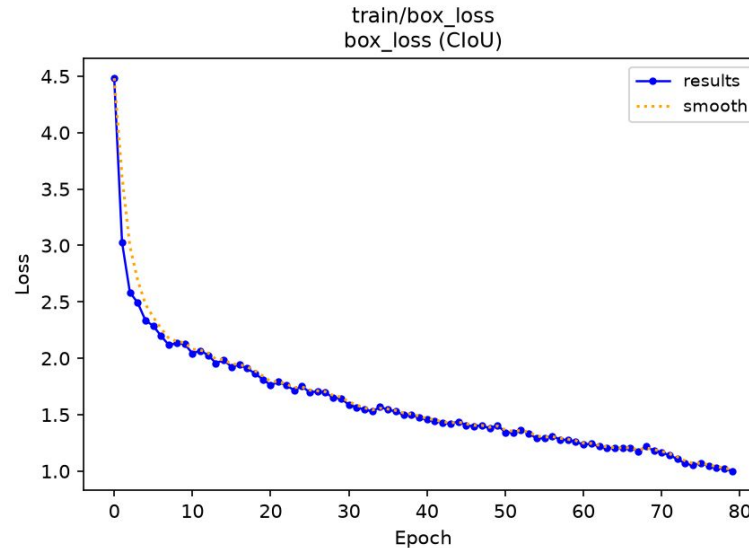


Conjunto	Número de imágenes	Número de máscaras	Porcentaje
Train	400	400	80%
Val	50	50	10%
Test	50	50	10%
Total	500	500	100%

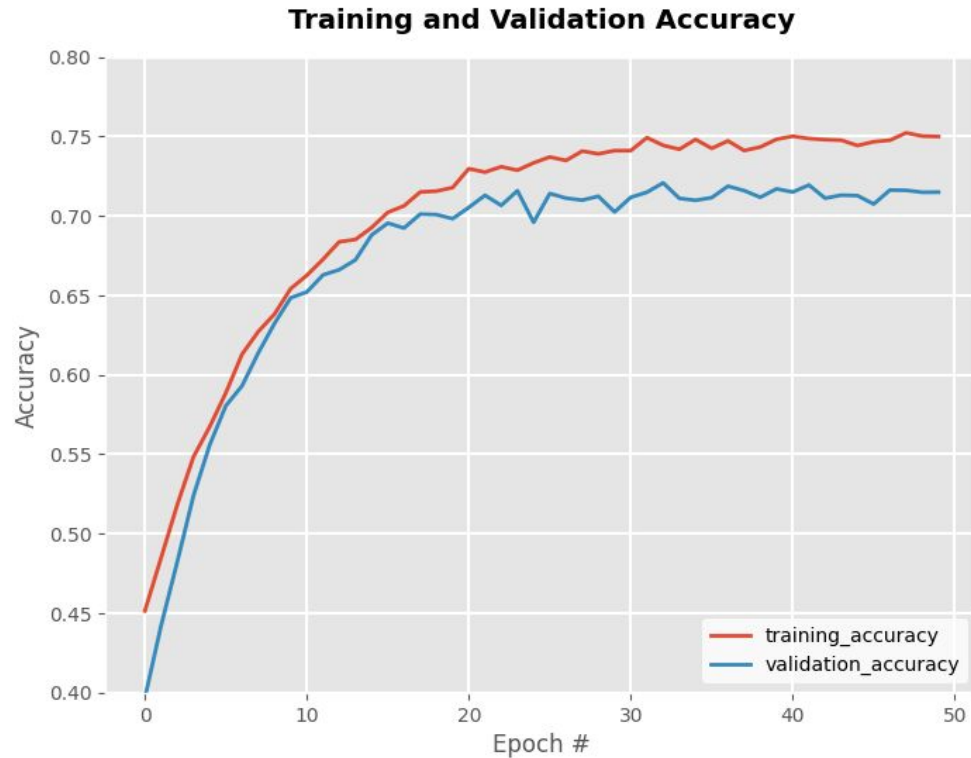
4. Metodología - Modelo de visión

4.8. Evaluación del Modelo

- **Box Loss (CioU):** De 4.5 a 1.0, garantizando una **localización** precisa de las fallas.
- **Seg Loss:** De 6.2 a 1.2, mejora consistente en la delimitación de **contornos** a nivel de píxel.
- **Cls Loss:** De 4.8 a 0.6, una **diferenciación** rápida y confiable entre fallas y fondo.

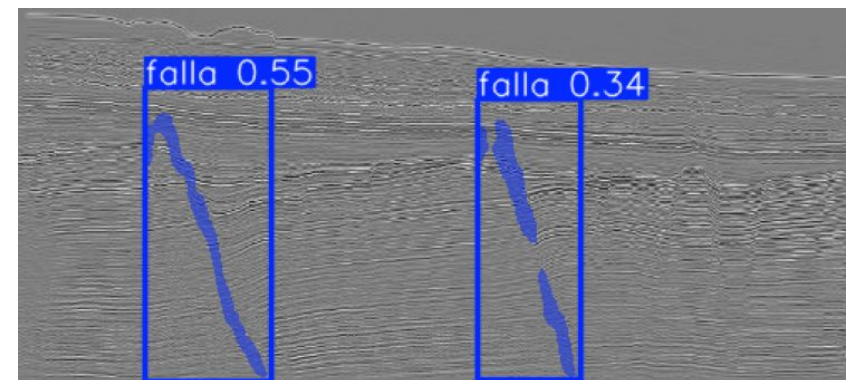
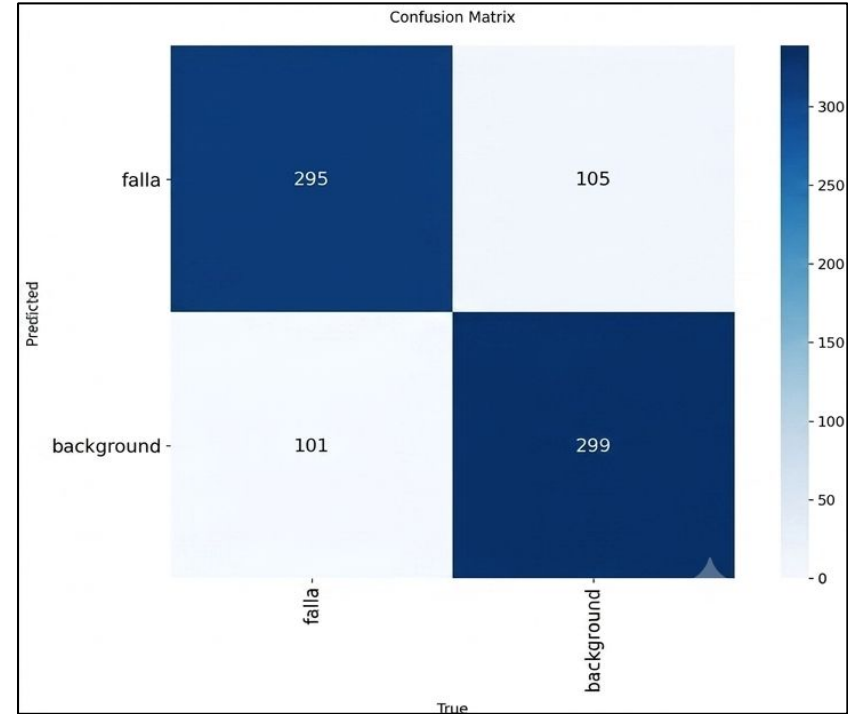


4. Metodología - Modelo de visión



Accuracy de entrenamiento final:
 ≈ 0.750 : $\approx (75\%)$

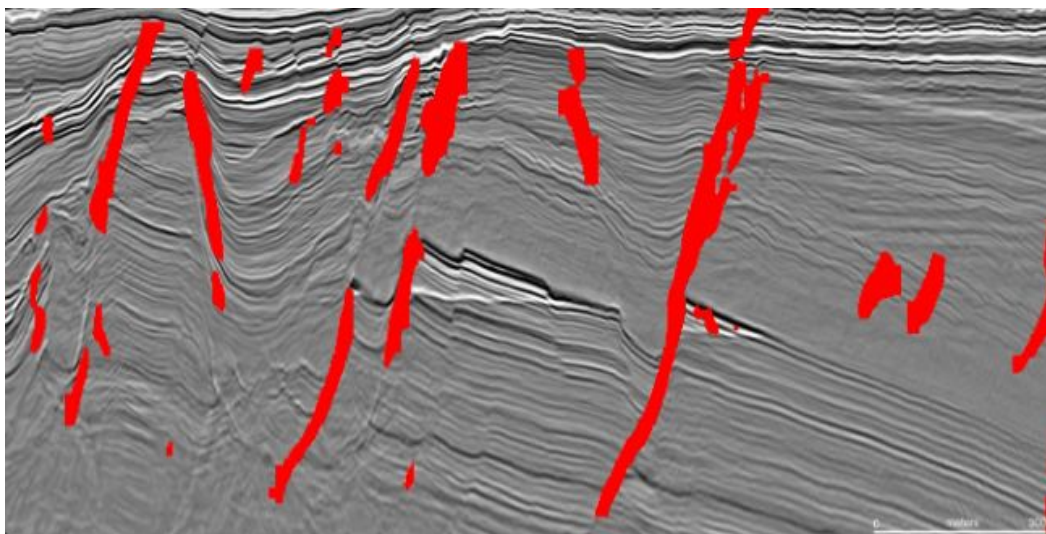
Accuracy de validación final:
 $0.715 \approx (71\%)$



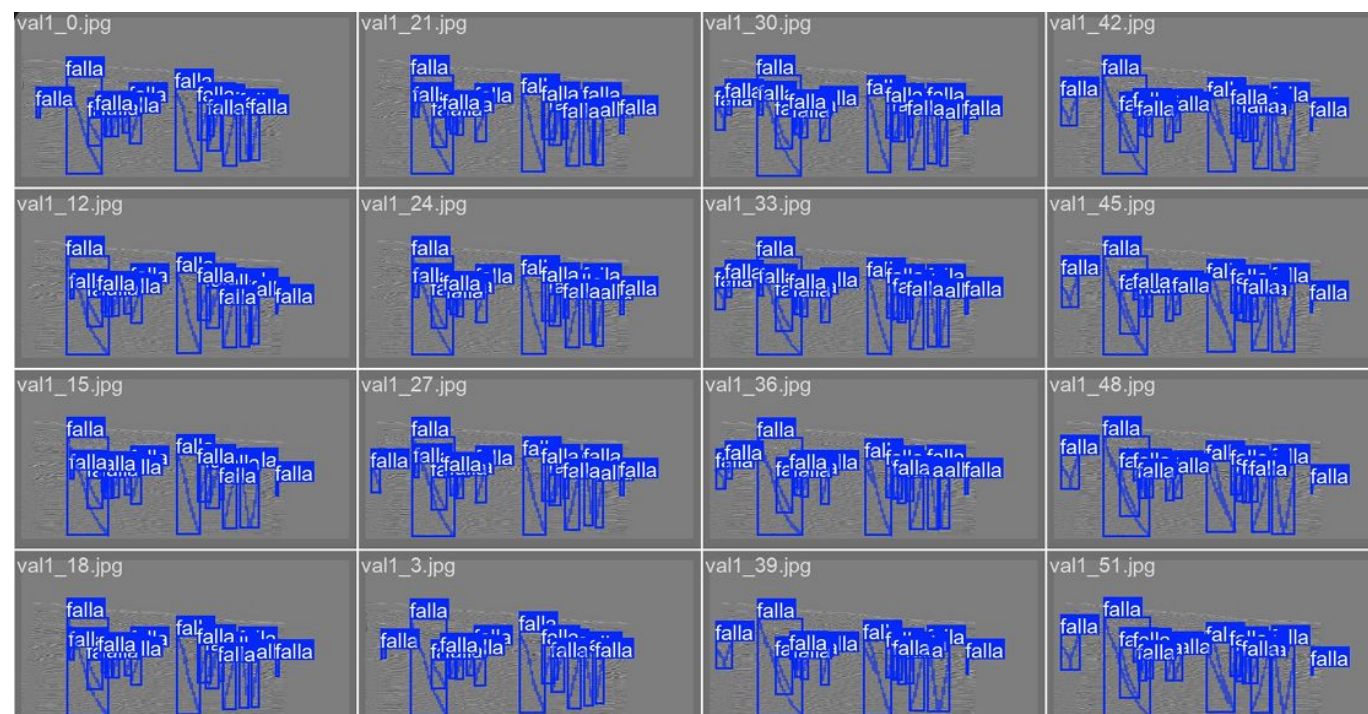
4. Metodología - Modelo de visión

4.9. Detección y segmentación adecuada

- Segmenta y detecta.
- Cumple bien su función.



Fallas Geológicas Detectadas



4. Metodología - Modelo de lenguaje

4.10. Ingeniería de Prompting

1. Prompt inicial



2. Prueba LLM



3. Reporte beta



4. Afinar prompt



P(prompt) = Rol + Tarea + Entradas + Estructura(Información del proyecto, Resumen ejecutivo, Figura principal y objetivo del estudio, Contexto geológico, Análisis estructural, Interpretación estratigráfica, Implicaciones para exploración de hidrocarburos, Conclusiones y Recomendaciones y Bibliografías) + **Reglas de estilo.**

Parte del Prompt Final

Define el rol: geólogo estructural/estratigráfico con 25+ años de experiencia en sismica de reflexión para hidrocarburos.

Orden: Pide reinterpretación independiente de la imagen (no copiar anotaciones existentes).

Exige conservar geometría, resolución y escala originales (no deformar/recortar).

Da **instrucciones** sobre las fallas detectadas: puede eliminarlas, extenderlas, agregar nuevas, clasificarlas (normales, inversas, lítricas, sintéticas, antitéticas, ciegas, etc.) y diferenciarlas visualmente (líneas continuas = principales, discontinuas = secundarias).

Info del proyecto (tabla + prosa)

Reglas de formato: Redacción técnica y sobria, priorizando el texto sobre las tablas, escrita íntegramente en español, evitando frases vacías y manteniendo un estándar de calidad equivalente al de publicaciones científicas como AAPG Bulletin e Interpretation

4. Metodología - Modelo de lenguaje

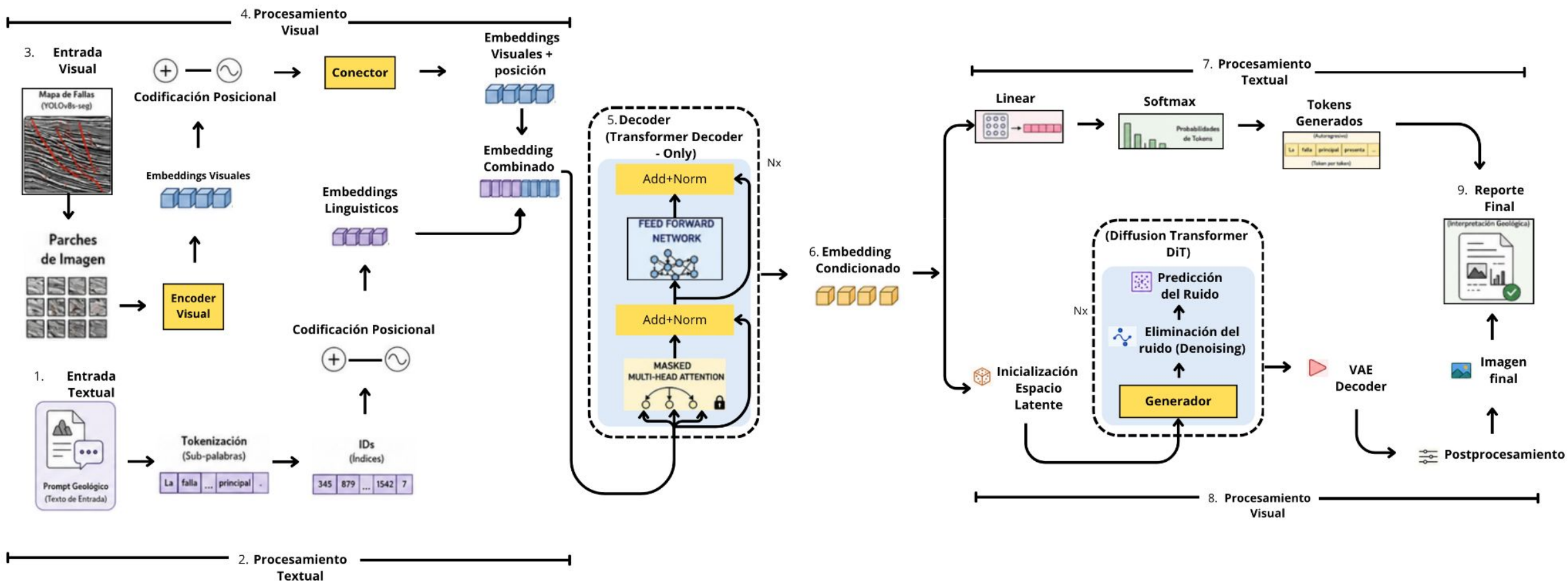
4.11. LLM - Condiciones

- Para el reporte automático se utilizaron IA:
 - Gemini de Google
 - ChatGPT de OpenAI
 - Copilot de Microsoft
 - Deepseek de Lian Wenfeng

Parámetros	Modelos de Lenguaje			
	Gemini IA	Chat GPT	Copilot	deepseek
Capacidad de razonamiento	✓	✓	✓	✓
Tiempo de respuesta	✓	✓	✓	✓
Redacción Técnica	✓	✓	X	✓
Gratuidad	✓	✓	✓	X



4.12. LLM - Arquitectura



4. Metodología - Modelo de lenguaje

4.13. Aplicación web - Streamlit

Característica	Beneficio para el proyecto
Desarrollo en Python	No requiere conocimientos de HTML, CSS ni JavaScript.
Desarrollo rápido	Reduce el tiempo de creación de aplicaciones web.
Interfaz interactiva	Permite cargar imágenes, modificar parámetros y visualizar resultados en tiempo real.
Integración con IA	Compatible con PyTorch, Ultralytics, OpenCV y otras librerías de Machine Learning.
Visualización de resultados	Presenta imágenes, gráficos, tablas y reportes de manera sencilla.
Ejecución multiplataforma	Puede ejecutarse localmente o desplegarse en la nube.
Acceso desde navegador	No requiere instalar software adicional para el usuario final.
Ideal para investigación	Facilita el desarrollo de prototipos y aplicaciones científicas.

4. Metodología - Modelo de lenguaje

4.13. Aplicación web - Streamlit

Requerimiento	Función
Modelo entrenado (YOLOv8)	Realiza la detección y segmentación automática de fallas sísmicas.
Código desarrollado en Streamlit	Implementa la interfaz gráfica y el flujo de trabajo de la aplicación.
Archivo <code>requirements.txt</code>	Instala todas las librerías y dependencias necesarias para ejecutar la aplicación.
API de un modelo de lenguaje (GPT o Gemini)	Genera automáticamente la interpretación geológica y el reporte técnico.

4. Metodología - Modelo de lenguaje

4.13. Aplicación web - Streamlit

Librería	Función principal
Streamlit	Desarrollo de la interfaz web interactiva.
Ultralytics	Ejecución del modelo YOLOv8 para detección y segmentación de fallas.
PyTorch (torch)	Framework de aprendizaje profundo utilizado por YOLO.
Torchvision	Procesamiento y transformación de imágenes para visión por computador.
OpenCV	Lectura y procesamiento de imágenes sísmicas.
NumPy	Operaciones numéricas y manejo de matrices.
Scikit-image	Procesamiento y análisis de imágenes.
Pillow (PIL)	Carga y edición básica de imágenes.
Matplotlib	Generación de gráficos y visualizaciones.
Streamlit-image-coordinates	Permite seleccionar coordenadas sobre las imágenes para edición manual.
OpenAI	Generación automática de interpretaciones e informes mediante GPT.
Google Generative AI / Google GenAI	Integración con modelos Gemini para generación de texto.
Python-docx	Exportación de informes en formato Microsoft Word.
ReportLab	Generación de informes en formato PDF.
Segmentation Models PyTorch	Arquitecturas adicionales para segmentación de imágenes y experimentación con modelos.



4. Metodología - Modelo de lenguaje

4.13. Aplicación web - Streamlit

<https://share.streamlit.io/user/sismofallas666>



6. Conclusiones

- El **dataset** de 1000 imágenes sísmicas es de **calidad**.
- El **preprocesamiento de las imágenes** mejoró la extracción de características y la precisión de las predicciones.
- La transferencia de aprendizaje y **Fine-Tuning** optimizó el modelo de detección y segmentación de fallas.
- El **modelo YOLO** tiene buen rendimiento detectando fallas geológicas.
- La integración de **Lenguaje Natural** (GPT, Gemini, Deepseek, Copilot) permitió generar interpretaciones automáticas.

La IA complementa, más no reemplaza el criterio geológico del experto



Universidad Central del Ecuador



JORNADA GEOLÓGICA 2026

SismoAI: Detección, interpretación y reporte automatizado de fallas mediante imágenes sísmicas



faacosta@uce.edu.ec

Francisco Acosta



mjreinoso@uce.edu.ec

Michael Reinoso



dmgomeze1@uce.edu.ec

Mishell Gómez



adenriquezi1@uce.edu.ec

Alyce Enríquez



ajambranof1@uce.edu.ec

Alan Zambrano

Quito, Enero 2026

Docente: PhD. Christian Mejía